

Classe : LSI-1	Examen	Nombre de pages : 2
Enseignants : R. Sayeb & L. Smaïl	Transmission de données	Durée : 1h 30
Barème approximatif : 10, 4, 6	Date: MAI 2024 Documents : autorisé ☐ Calculatrice : autorisée ☐ : non autorisée ☒	

Exercice 1

1) On considère les lettres H-E-L-L-O codées sur 7bits par 00011001, 1010001, 0011001, 0011001, 1111001.

- Calculez le VRC et LRC du message HELLO en utilisant la parité paire.
- Précisez le message à envoyer.

2) Soit la suite d'éléments binaires 011101000010101

- Quel sera le CRC à ajouter, en supposant qu'on utilise un code polynomial de polynôme générateur $x^4 + x^3 + 1$. En déduire le mot code à envoyer.
- On reçoit le bloc suivant : 00010100001010100010. Le contrôle d'erreur utilise le même polynôme générateur, quelle est la décision prise par le récepteur concernant ce bloc ?

* 3) On considère le code de Hamming $H(n,k)$. On se propose de transmettre la séquence binaire d'information suivante : 0111.

- Que représente les valeurs n et k de ce code de Hamming.
- Combien d'erreur ce code peut-il corriger.
- Donner la séquence de bit codée.

4) On propose maintenant de coder la séquence binaire avec le code de bloc linéaire systématique $C(6,3)$. Les mots codes suivants 111001, 110010 et 100111 constituent des mots de codes valides du code $C(6,3)$. Compte tenu du fait que la somme de deux mots de codes est encore un mot code,

- Trouver la matrice génératrice G^T de ce code.
- Calculer la capacité de détection et de correction de ce code.
- Soit mot information 111, quel est le mot de code associé ?
- On reçoit le mot code 101101, ce mot de code comporte-t-il des erreurs ? peut-on corriger les erreurs ? si oui, déterminer le mot code correcte.
- Quel est alors le mot d'information reçue ?

Exercice 2

Une image TV numérisée doit être transmise à partir d'une source qui utilise une matrice d'affichage de 450×500 pixels pouvant prendre 64 valeurs d'intensité différentes. On suppose que 25 images sont envoyées par seconde.

- L'image TV est transmise sur une voie de largeur de bande de 5 MHz. On suppose que le signal/bruit de 30 dB. Déterminer la capacité de la voie.
- Déterminer la rapidité de modulation maximale.
- La transmission est-elle possible ? justifier votre réponse.

Exercice 3

A/ Soit la suite binaire suivante : 011010000010

1) Représentez la séquence binaire avec les codes suivants :

- Code Manchester différentiel
- Code Miller
- Code BHD1

2) Cette suite sera transmise sur une ligne de transmission de rapidité de modulation de 8000 bauds.

- Quel est le débit binaire maximal autorisé par cette ligne dans le cas des codes NRZ et Manchester ?
- Quel est le débit binaire maximal autorisé par cette ligne dans le cas d'une transmission par modulation à 8 états de phase.

B/ A partir du signal de la figure suivante, déterminer :



- Le type de modulation mis en œuvre ainsi que la valence du signal. On suppose que tous les états possibles sont exploités par le signal.
- Sur combien de bits est codée l'information.
- Donner le diagramme des états de ce modem, en associant à chaque état de ce diagramme la séquence binaire correspondante.
- Donner une proposition de la suite binaire représentée par le signal modulé en accord avec le diagramme des états réalisé.